



Каталог продукции

Компаунды

Эпоксидные смолы

Отвердители

01 / 03

Компаунды

Системы, переработка и технические свойства

Ларох				Методы переработки											Физико-химические свойства			
Системы/Комбинации конкретных марок смол и отвердителей	Тип системы Указывает на наличие наполнителя	Характер системы	Пропорции смешивания в весовых частях	Обычная вакуумная заливка	Автоматическое голообразование под давлением	Вакуумная герметизация (заливка)	Намотка	Пултрузия	Ручное ламинирование (ручная выкладка)	Пропитка / Вакуумно-нагнетательная пропитка	Инкапсуляция (капсулирование)	Производство препрегов	Склеивание (соединение)	Вязкость смеси	Жизнеспособность (время до начала отверждения)	Время гелеобразования	Плотность компонент	
																	Смола/Отвердитель/Ускоритель/Наполнитель/Растворитель/Флексибилайзер (пластификатор)	мПа с/°C
	Весовые части																	
ARC-15 AH-122	Предварительно наполненная	Горячее отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 100	•	•									40/000/25 10/500/40 2/000/60	-	60/100 20/120	1.70 - 1.90 1.70 - 1.90	
ARC-16 AH-118 ADP-11 Диоксид кремния (Кварцевый наполнитель)	Ненаполненная	Горячее отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 80 Флексибилайзер (пластификатор): 0 - 8 Наполнитель: 320 - 350	•	•									5/500/40 3/000/60 1/500/80	24 - 48/25	228/80 12/120	1.13 - 1.18 1.15 - 1.20	
ARCH-11 K-3 K-13 Диоксид кремния (Кварцевый наполнитель)	Ненаполненная	Горячее отверждение/Наружное использование	Смола: 100 Отвердитель: 90 Ускоритель: 0.5 - 2.0 Наполнитель: 300	•										10/000 - 15/000/40 3/000 - 5/000/60 1/000 - 1/500/80	3/60 1/80	4/140 3/150 2/160	1.20 - 1.25 1.36 - 1.40	
ARCH-11 AH-214 K-13 Диоксид кремния (Кварцевый наполнитель)	Ненаполненная	Горячее отверждение/Наружное использование	Смола: 100 Отвердитель: 90 Ускоритель: 0.5 - 2.0 Наполнитель: 270 - 300	•	•									1/000/80	1/80	12 - 13/100	1.20 - 1.25 1.15 - 1.20	
ARCH-11 AH-215 Диоксид кремния (Кварцевый наполнитель)	Ненаполненная	Горячее отверждение/Наружное использование	Смола: 100 Отвердитель: 90 Наполнитель: 270	•	•									1/000/80	1/80	12 - 13/100	1.20 - 1.25 1.15 - 1.20	
ARCH-12 AH-214 K-13 Диоксид кремния (Кварцевый наполнитель)	Ненаполненная	Горячее отверждение/Наружное использование	Смола: 100 Отвердитель: 80 Ускоритель: 0.5 - 2.0 Наполнитель: 270	•	•									6400/25 3000/40 700/60	8/40 4/60	122/80 11/120 5/140	1.14 - 1.20 1.15 - 1.20	
ARCH-12 AH-215 Диоксид кремния (Кварцевый наполнитель)	Ненаполненная	Горячее отверждение/Наружное использование	Смола: 100 Отвердитель: 80 Наполнитель: 270	•	•									6/400/25 3/000/40 700/60	8/40 4/60	122/80 11/120 5/140	1.14 - 1.20 1.15 - 1.20	
ARCH-13 AH-215 Диоксид кремния (Кварцевый наполнитель)	Ненаполненная	Горячее отверждение/Наружное использование	Смола: 100 Отвердитель: 70 Наполнитель: 270	•	•									1/600 - 2/200/80	8/40	90 - 100/100	1.14 - 1.20 1.15 - 1.20	
C-17 K-12 K-13 K-14 Диоксид кремния (Кварцевый наполнитель)	Ненаполненная	Горячее отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 100 Ускоритель: 0.5 - 1.5 Флексибилайзер (пластификатор): 0 - 20 Наполнитель: 400	•	•									41/500/40 1/500/80	14/40 1.5/80	90/80 35/100 12/120	1.15 - 1.20 1.15 - 1.22	
C-50 K-61 Диоксид кремния (Кварцевый наполнитель)	Ненаполненная	Горячее отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 80 Наполнитель: 270	•	•									26/000/40 6/800/60 1/000/80	15/40 2/80	285/80 14/120 5/140	1.10 - 1.20 1.15 - 1.25	
C-50 K-225 Диоксид кремния (Кварцевый наполнитель)	Ненаполненная	Горячее отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 80 Наполнитель: 270	•	•									50/000/40 11/800/60 2/300/80	48/25	265/80 14/120 4/140	1.10 - 1.20 1.15 - 1.25	
C-51 K-6 Диоксид кремния (Кварцевый наполнитель)	Ненаполненная	Холодное отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 10 Наполнитель: 120			•					•			8/500/25	0.5/25	-	1.13 - 1.16 0.97 - 0.99	
ARC-18 AH-123	Предварительно наполненная	Горячее отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 25	•		•								2/500 - 3/500/25	-	30 - 40/100	1.74 - 1.84 1.18 - 1.22	
ARC-30 AH-714	Предварительно наполненная	Холодное отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 25	•		•								1/800/27	2.5/27	90/130 50/140	1.42 - 1.62 0.95 - 0.98	
C-2 K-1 Silica	Ненаполненная	Горячее отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 30 Наполнитель: 200	•										4/000/120 2/500/140	1/120 0.5/140	100/130 60/140	1.20 - 1.25 1.50 - 1.55	
C-59 K-1 Диоксид кремния (Кварцевый наполнитель)	Ненаполненная	Горячее отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 30 Наполнитель: 200	•										1/900/120 790/130 500/140	6/120	330/130 150/150	1.20 - 1.25 1.50 - 1.55	

Руководство по применению	Механические свойства		Термические свойства				Электрические свойства			Сферы использования системы	
Режим отверждения	Относительно е удлинение	Прочность на изгиб	Температура стеклования	Теплопроводн ость	Термичес кий класс	Коэффициент линейного теплового расширения	Диэлектрич еская прочность	Диэлектрическ ая проницаемость	Тангенс угла диэ лектрических потерь	Электронные компоненты/ Адгезивы или клеи/ Электрические сборки или узлы/ Измерительные трансформаторы/ Электродвигатели и генераторы/ Распределительные устройства/ Изоляторы/ Проходные изоляторы или вводы/ Покрытие (пропитка) бумаги	
	ISO 527-2	ISO 178	DIN 11357-2	ISO 8894-1	IEC 60085	ISO 11359-2	IEC 60243-1	DIN 53483	IEC 60250		
час/°C	мПа/%	мПа/%	°C	Вт/м·К	-	(°C)⁻¹	кВ/мм	-	%		
10/80 + 1/140	75 - 85 0.8 - 1.2	120 - 130 -	110 - 120	0.65 - 0.75	H	27 - 30	18 - 22	4.2	< 2	Распределительные устройства/Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы	
10/140	75 - 85 1.1 - 1.3	135 - 155 1.5 - 1.8	105 - 115	0.85 - 0.95	F	31 - 36	18 - 22	4.1	2 - 3	Распределительные устройства/Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы/Измерительные трансформаторы/Сухие распределительные трансформаторы	
6/80 + 10/140	90 - 100 1.7 - 1.9	150 - 165 2.0 - 2.5	100 - 110	0.80 - 0.90	F	39 - 41	19 - 21	3.8 - 4.2	1.5 - 2.0	Распределительные устройства/Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы	
10/140	90 - 100 1.7 - 1.9	150 - 165 2.0 - 2.5	100 - 110	0.80 - 0.90	F	-	19 - 21	3.8 - 4.2	2 - 3	Распределительные устройства/Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы/Измерительные трансформаторы	
10/140	90 - 100 1.7 - 1.9	150 - 165 2.0 - 2.5	100 - 110	0.80 - 0.90	F	-	19 - 21	3.8 - 4.2	2	Распределительные устройства/Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы/Измерительные трансформаторы	
6/80 + 10/140	70 - 90 1.0 - 1.5	150 - 170 1.7 - 2.0	75 - 85	-	F	-	18 - 22	-	2 - 3	Распределительные устройства/Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы	
6/80 + 10/140	70 - 90 1.0 - 1.5	150 - 170 1.7 - 2.0	75 - 85	-	F	-	18 - 22	-	2 - 3	Распределительные устройства/Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы	
6/80 + 10/140	60 - 70 0.75 - 1.25	-	100 - 110	-	F	-	19 - 21	-	2 - 3	Распределительные устройства/Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы	
8/80 + 8/130	75 - 85 0.9 - 1.1	125 - 135 1.1 - 1.5	85 - 95	0.80 - 0.90	F	31 - 36	18 - 22	4	46082	Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы/Распределительные устройства/Измерительные трансформаторы/Сухие распределительные трансформаторы	
6/80 + 8/140	70 - 80 1.0 - 1.3	110 - 125 1.2 - 1.7	105 - 125	0.80 - 0.90	H	35 - 37	18 - 20	4.3	46204	Распределительные устройства/Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы	
6/80 + 10/130	70 - 80 1.0 - 1.5	110 - 120 1.2 - 1.7	90 - 105	0.80 - 0.90	H	36 - 40	18 - 20	3.8	46204	Распределительные устройства/Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы	
6/80	35 - 50 -	50 - 60 -	60 - 70	0/54	B	60 - 65	18 - 22	4.4	2 - 3	Адгезивы и клеи/Электрические сборки или узлы	
4/80 + 2/130	60 - 70 -	110 - 120 1.5 - 2.5	122 - 132	0/6	F	34 - 36	25	3 - 4	46082	Распределительные устройства/Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы	
4 - 6/80 - 100	15 - 25 1.5 - 2.5	60 - 90 1.5 - 2.5	60 - 70	-	B	-	18 - 20	-	2 - 3	Измерительные трансформаторы/Электрические сборки или узлы	
12/140	80 - 100 1.0 - 1.4	130 - 150 2.1 - 2.3	115 - 130	-	F	-	22 - 25	-	2 - 3	Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы/Измерительные трансформаторы	
24/140	85 - 95 1.0 - 1.4	135 - 145 2.1 - 2.3	115 - 130	0.75 - 0.90	F	35 - 38	-	4.1	46143	Изоляторы/Проходные изоляторы или вводы/Распределительные устройства/Измерительные трансформаторы/Сухие распределительные трансформаторы	

Lарох				Методы переработки										Физико-химические свойства			
Системы/Комбинации конкретных марок смол и отвердителей	Тип системы	Характер системы	Пропорции смешивания в весовых частях	Обычная вакуумная заливка	Автоматическое голообразование под давлением	Вакуумная герметизация (заливка)	Намотка	Пултрузия	Ручное ламинирование (ручная выкладка)	Пропитка / Вакуумно-нагнетательная пропитка	Инкапсуляция (капсулирование)	Производство препрегов	Склеивание (соединение)	Вязкость смеси	Жизнеспособность (время до начала отверждения)	Время гелеобразования	Плотность компонентов
	Ненаполненная/ предварительно наполненная	Горячее отверждение/Холодное отверждение/Наружное использование/Внутреннее использование	Смола/Отвердитель/ Ускоритель/Наполнитель/Растворитель/ Флексиблайзер (пластификатор)											Смола/Отвердитель			
															Весовые части	мПа с/°C	час/°C
ARL-111 AH-358 ARS-101	Ненаполненная	Горячее отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 15	•								•		1/300/25	> 8/25	45/120 12/140	0.90 - 1.00 1.02 - 1.06
C-1 K-1 Диоксид кремния (Кварцевый наполнитель)	Ненаполненная	Горячее отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 30 Наполнитель: 200	•										4/000/120 2/500/140	1/120	90/130 50/140	1.20 - 1.24 1.50 - 1.55
ARF-11 K-918 K-13	Ненаполненная	Горячее отверждение	Смола: 100 Отвердитель: 85 Ускоритель: 1 - 3				•	•						300 - 500/25	> 8/25	8 - 11/120	1.17 - 1.18 1.18 - 1.22
L-12 AH-113 K-13	Ненаполненная	Горячее отверждение	Смола: 100 Отвердитель: 95 Ускоритель: 0.1 - 2.0				•	•						1/900 - 2/100/25	50 - 55/25	-	1.10 - 1.20 1.36 - 1.40
L-12 K-918 K-13	Ненаполненная	Горячее отверждение	Смола: 100 Отвердитель: 85 Ускоритель: 0.1 - 2.0				•	•	•					600 - 900/25	80 - 95/25	10 - 12/120	1.10 - 1.20 1.18 - 1.22
L-247 K-918 K-13	Ненаполненная	Горячее отверждение	Смола: 100 Отвердитель: 65 Ускоритель: 1 - 3				•	•						-	> 8/25	8 - 10/120	- 1.18 - 1.22
ARC-31 AH-114 AC-13	Ненаполненная	Горячее отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 100 Ускоритель: 0.0 - 0.2							•	•			700 - 750/23	1/80	17/120	1.15 - 1.20 1.15 - 1.22
ARC-35 AH-676	Предварительно наполненная	Горячее отверждение/Внутреннее использование	Смола: 100 Отвердитель: 26								•			10/000 - 13/000/25	> 8/25	30/120	1.72 - 1.76 1.00 - 1.05
ARPN-36 K-10 K-86 Растворитель	Ненаполненная	Горячее отверждение	Смола: 100 Отвердитель: 40 Ускоритель: 1 Растворитель: 125									•		-	> 8/25	7 - 12/120	1.20 - 1.22 1.30
ARPN-36 K-86 Растворитель	Ненаполненная	Горячее отверждение	Смола: 100 Отвердитель: 3-6 Растворитель: 80									•		-	> 8/25	8 -12/120	1.20 - 1.22 1.42
G-11 L-12 K-10 K-86 Растворитель	Ненаполненная	Горячее отверждение	Смола: 100 Отвердитель: 35 Ускоритель: 1 - 3 Растворитель: 100 - 150									•		-	6 - 8 недель/25	-	1.10 - 1.20 1.30
G-10 L-67 K-66 K-13 Растворитель	Ненаполненная	Горячее отверждение	Смола: 100 Отвердитель: 23 Ускоритель: 0.2 Растворитель: 10									•		-	3 - 4 недель/20	8.5/150 3.5/172	- 1.06 - 1.09
FR-4 L-68 K-66 K-13 Растворитель	Ненаполненная	Горячее отверждение	Смола: 100 Отвердитель: 32 Ускоритель: 1 - 3									•		-	3 - 4 недель/20	8.5/150 3 - 4/172	0.98 - 1.05 1.06 - 1.09
A-31 AH-717	Ненаполненная	Холодное отверждение	Смола: 100 Отвердитель: 80										•	25/000 - 40/000	130 - 150/25	-	1.06 - 1.18 0.92 - 0.98
A-35 K-35	Ненаполненная	Горячее отверждение	Смола: 100 Отвердитель: 30										•	400 - 600	3 - 4 недель/25	-	-
A-38 K-99	Ненаполненная	Холодное отверждение	Смола: 100 Отвердитель: 40										•	60/000 - 90/000	35 - 45/25	-	1.65 - 1.75 1.65 - 1.75
C-51 K-6	Ненаполненная	Холодное отверждение	Смола: 100 Отвердитель: 10						•				•	-	-	-	1.13 - 1.16 0.97 - 0.99

G-10: Электроизоляционный стеклотекстолит класса G-10

G-11: Электроизоляционный стеклотекстолит класса G-11

Растворитель: Methyl ethyl ketone — метилэтилкетон (МЭК).

Methyl isobutyl ketone — метилизобутилкетон (МИБК).

Methyl cellosolve — метилцеллозольв

Руководство по применению	Механические свойства		Термические свойства				Электрические свойства			Сферы использования системы
Режим отверждения	Относительно е удлинение	Прочность на изгиб	Температура стеклования	Теплопроводн ость	Термичес кий класс	Коэффициент линейного теплового расширения	Диэлектричес кая прочность	Диэлектрическа я проницаемость	Тангенс угла диэ лектрических потерь	Электронные компоненты/ Адгезивы или клеи/ Электрические сборки или узлы/ Измерительные трансформаторы/ Электродвигатели и генераторы/ Распределительные устройства/ Изоляторы/ Проходные изоляторы или вводы/ Покрытие (пропитка) бумаги
	ISO 527-2	ISO 178	DIN 11357-2	ISO 8894-1	IEC 60085	ISO 11359-2	IEC 60243-1	DIN 53483	IEC 60250	
час/°C	мПа/%	мПа/%	°C	Вт/м·К	-	(°C) ⁻¹	кВ/мм	-	%	
6/140	-	-	80 - 90	-	F	-	-	-	2.5 - 3.0	Покрытие (пропитка) бумаги
16/140	70 - 90 1.0 - 1.4	70 - 100 2.1 - 2.3	115 - 130	-	F	-	22 - 24	-	2 - 3	Измерительные трансформаторы/Распределительные устройства/Проходные изоляторы или вводы
4/100 + 4/120	75 - 85 4.0 - 5.0	120 - 140 6.0 - 10.0	115 - 130	-	-	-	-	-	-	Электронные компоненты
2/100 + 2/120 + 8/180	45 - 60 1.5 - 3.0	100 - 140 4.0 - 7.0	165 - 185	-	-	-	18 - 20	3 - 4	2 - 3	Электронные компоненты
2/100 + 2/140	75 -85 4.0 - 5.0	120 - 140 6.0 - 10.0	130 - 140	-	-	-	20 - 25	3.3	0.3	Электронные компоненты
3/80 + 3/120 + 4/160	60 - 80 3.0 - 6.0	120 - 140 5.0 - 10.0	110 - 120	-	-	-	-	-	-	Электронные компоненты
6/80 + 3/120	75 - 85 0.9 - 1.1	125 - 135 1.1 - 1.5	90 - 100	-	F	31 - 36	18 - 22	-	1.3	Сухие распределительные трансформаторы/Электрические сборки или узлы/Электродвигатели и генераторы
2/140	-	-	70 - 80	-	F	-	-	-	2 - 3	Электрические сборки или узлы
1 - 2/80 or 15 мин/130 (сушка) 5/200 (в печи)	-	135 7.0	-	-	-	-	-	-	-	Электронные компоненты
1 - 2/80 or 15 мин/130 (сушка) 4/120 + 16/160 (в печи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Электронные компоненты
10 - 15 мин/130 or 6 - 10 мин/135 (сушка) 5/200 (финальное отверждение (по лимеризация))	-	400 - 500 -	150 - 160	-	-	-	15 - 20	4.7 - 5.2	2.0 - 2.5	Электронные компоненты
7 - 9 мин/150 or 5 - 6 мин/160 or 3 - 5 мин/170	≥ 315 (LW)* ≥ 266 (CW)* 2.0 - 3.0	≥ 525 (LW)* ≥ 455 (CW)* 2.0 - 6.0	130 - 140	-	-	-	12 - 14	4.5 - 5.2	2.5 - 3.0	Электронные компоненты
7 - 9 мин/150 or 5 - 6 мин/160 or 3 - 5 мин/170	≥ 315 (LW)* ≥ 266 (CW)* 2.0 - 3.0	≥ 525 (LW)* ≥ 455 (CW)* 2.0 - 6.0	130 - 140	-	-	-	12 - 14	4.5 - 5.2	2.5 - 3.0	Электронные компоненты
4 - 6/40 or 45 - 60 мин/65 or 15 мин/100	-	-	-	-	-	50 - 60	-	-	-	Адгезивы и клеи
24/120 5/140 2/160 1/180	-	-	-	-	-	60	-	-	-	Адгезивы и клеи
24 - 28/25 or 1/60	42 - 44 -	-	-	-	-	65	-	-	-	Адгезивы и клеи
24/25 or 6/80	55 - 80 -	-	60 - 70	0.19 - 0.20	-	90 - 95	18 - 22	4	2 - 3	Адгезивы и клеи

02 / 03

Эпоксидные смолы

Базовые и специальные эпоксидные смолы

БИСФЕНОЛ-F И СМЕСИ БИСФЕНОЛ-A/F

Смолы на основе бисфенола-F отличаются низкой вязкостью, повышенной химической стойкостью и низкой склонностью к кристаллизации при низких температурах. Atul предлагает чистые смолы на основе бисфенола-F и смеси бисфенол-A/F различной вязкости для разных областей применения

Марка Lарох®	Действующее вещество	CAS №	Цвет / АРНА	EEW г/экв	Вязкость при 25°С мПа·с	Рекомендации
ARF-11 (XR-40)	Формальдегид, полимер с (хлорметил)оксираном и фенолом	9003-36-5	Max 200	159 - 175	2,000 - 5,000	Стандартная эпоксидная смола на основе Bis-F для покрытий, композитов, строительства и электрического литья.
	4,4'-Метиленбисфенол, полимер с (хлорметил)оксираном	42423-25-6				
ARF-12	Формальдегид, полимер с (хлорметил)оксираном и фенолом	9003-36-5	Max 200	164 - 172	2,000 - 3,300	Низковязкая эпоксидная смола на основе Bis-F для покрытий, композитов, строительства и электрического литья.
	4,4'-Метиленбисфенол, полимер с (хлорметил)оксираном	42423-25-6				
ARF-13	Формальдегид, полимер с (хлорметил)оксираном и фенолом	9003-36-5	Max 200	164 - 172	3,300 - 4,100	Эпоксидная смола на основе Bis-F средней вязкости для покрытий, композитов, строительства и электрического литья.
	4,4'-Метиленбисфенол, полимер с (хлорметил)оксираном	42423-25-6				
ARF-14	Формальдегид, полимер с (хлорметил)оксираном и фенолом	9003-36-5	Max 200	159 - 172	5,000 - 7,000	Высоковязкая эпоксидная смола на основе Bis-F для покрытий, композитов, строительства и электрического литья.
	4,4'-Метиленбисфенол, полимер с (хлорметил)оксираном	42423-25-6				
ARF-15	Формальдегид, полимер с (хлорметил)оксираном и фенолом	9003-36-5	Max 100	156 - 167	1,200 - 1,600	Дистиллированная чистая эпоксидная смола на основе Bis-F для специальных применений.
	4,4'-Метиленбисфенол, полимер с (хлорметил)оксираном	42423-25-6				
ARFM-12 (XR-123)	Смесь Bis-A/F	-	Max 2 (Gardner)	172 - 180	6,500 - 8,500	Смесь Bis-A/F средней вязкости для покрытий, композитов, строительства и напольных покрытий.
ARFM-13 (XR-60)	Смесь Bis-A/F	-	Max 2 (Gardner)	174 - 182	4,500 - 6,500	Низковязкая смесь Bis-A/F для покрытий, композитов, строительства и напольных покрытий.
ARFM-14 (XR-106)	Смесь Bis-A/F	-	Max 2 (Gardner)	185 - 196	860 - 960	Модифицированная реактивным разбавителем смесь Bis-A/F для покрытий с высоким сухим остатком, строительства и напольных покрытий.

ЭПОКСИДНЫЕ ФЕНОЛЬНЫЕ НОВОЛАЧНЫЕ СМОЛЫ

Эпоксидные фенольные новолачные смолы (ЭФН) доступны с различной функциональностью и рекомендуются для повышения химической и термической стойкости в различных областях применения, включая клеи, покрытия, композиты, электротехнические материалы и напольные покрытия.

Марка Lарох®	Действующее вещество	CAS №	Цвет / АРНА	EEW г/экв	Вязкость при 25°С мПа·с	Нелетучие вещества %	Рекомендации
ARPN-25	Эпоксидная фенольная новолачная смола	-	Max 250	172 - 179	1,100 - 1,700 @ 52°С	-	Эпоксидная смола ЭФН низкой вязкости со средней функциональностью 2,5; рекомендуется для композитов, электротехнических материалов и покрытий.
ARPN-36 (L-238)	Эпоксидная фенольная новолачная смола	-	Max 250	175 - 182	20,000 - 50,000 @ 52°С	-	Стандартная полутвёрдая смола ЭФН со средней функциональностью 3,6; рекомендуется для композитов, электротехнических материалов, химически стойких покрытий и напольных покрытий.
ARPN-36 M 80	Эпоксидная фенольная новолачная смола	-	Max 23 (Gardner)	215 - 231	150 - 350	79-81	Раствор смолы ЭФН ARPN-36 в МЭК; рекомендуется для химически стойких покрытий, электротехнических материалов и композитов.
ARPN-36 X 80	Эпоксидная фенольная новолачная смола	-	Max 23 (Gardner)	215 - 231	800 - 1,500	79-81 (150°С/1ч)	Раствор смолы ЭФН ARPN-36 в ксилоле; рекомендуется для химически стойких покрытий, электротехнических материалов и композитов.
ARPN-53 (XR-55)	Эпоксидная фенольная новолачная смола	-	Max 43 (Gardner)	167 - 179	35,000 - 55,000	-	Модифицированная смола ЭФН со средней функциональностью 2,2; рекомендуется для композитов, электротехнических материалов и покрытий.
ARPN-54	Эпоксидная фенольная новолачная смола	-	Max 33 (Gardner)	167 - 182	25,000 - 35,000	-	

ГЛИЦИДИЛАМИНОВЫЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМОЛЫ

Atul предлагает различные специальные смолы с разной функциональностью и термостабильностью. Специальные смолы обеспечивают высокую температуру стеклования (Tg), механическую и термическую стойкость и широко применяются в электротехнике и электронике, композитах FRP, высокоэффективных конструкционных клеях и препрегах.

Марка Lарох®	Действующее вещество	CAS №	Цвет / Gardner	EEW г/экв	Вязкость при 25°C мПа·с	Гидролизуемый хлор %	Рекомендации
ARTF-13	Тетраглицидил-4,4'-метилендианилин (TGMDA)	28768-32-3	Max 12	117 - 134	7,000 - 11,000 @ 50°C	Макс 0.10	Варианты тетрафункциональной смолы на основе MDA средней вязкости для аэрокосмической отрасли и высокоэффективных композитов. CAS № 28768-32-3
ARTF-14	Тетраглицидил-4,4'-метилендианилин (TGMDA)	28768-32-3	Max 12	117 - 134	10,000 - 12,000 @ 50°C	Макс 0.10	
ARTF-15	Тетраглицидил-4,4'-метилендианилин (TGMDA)	28768-32-3	Max 12	117 - 134	11,000 - 13,000 @ 50°C	Макс 0.10	
ARTF-16	Тетраглицидил-4,4'-метилендианилин (TGMDA)	28768-32-3	Max 12	117 - 134	13,000 - 15,000 @ 50°C	Макс 0.10	
ARTF-17	Тетраглицидил-4,4'-метилендианилин (TGMDA)	28768-32-3	Max 12	117 - 134	17,000 - 19,000 @ 50°C	Макс 0.10	Высоковязкая тетрафункциональная смола на основе MDA для аэрокосмической отрасли и высокоэффективных композитов. CAS № 28768-32-3
ARTF-18	Тетраглицидил-4,4'-метилендианилин (TGMDA)	28768-32-3	Max 12	117 - 134	7,000 - 19,000 @ 50°C	Макс 0.10	Тетрафункциональная смола общего назначения на основе MDA для аэрокосмической отрасли и высокоэффективных композитов. CAS № 28768-32-3
ARTF-23 (XR-23)	Тетраглицидил-4,4'-метилендианилин (TGMDA)	28768-32-3	Max 12	111 - 117	3,000 - 6,000 @ 50°C	Макс 0.10	Тетрафункциональная смола низкой вязкости на основе MDA для аэрокосмической отрасли и высокоэффективных композитов. CAS № 28768-32-3
ARTF-33 (XR-93)	N,N,N',N'-тетраглицидил-4,4'-диамино-3,3'-диэтил дифенилметан	130728-76-6	Max 7	118 - 133	7,000 - 12,000	Макс 0.10	Тетрафункциональная смола на основе замещённого MDA для аэрокосмической отрасли и высокоэффективных применений. Отличается очень низкой вязкостью и высокой реакционной способностью. CAS № 130728-76-6
ARTF-35	4-(Диглицидиламино)фенилглицидиловый эфир	5026-74-4	—	105 - 115	2,000 - 5,000	Макс 0.30	Немодифицированная трифункциональная смола на основе п-аминфенола для аэрокосмической отрасли и высокоэффективных применений. CAS № 5026-74-4
ARTF-36	4-(Диглицидиламино)фенилглицидиловый эфир	5026-74-4	—	95 - 106	550 - 850	Макс 0.20	Дистиллированная немодифицированная трифункциональная смола на основе п-аминфенола для аэрокосмической отрасли и высокоэффективных применений. CAS № 5026-74-4
ARTF-37	м-(2,3-Эпоксипропокс)-N,N-бис(2,3-эпоксипропи л)анилин	71604-74-5	—	102 - 110	7,000 - 13,000	Макс 0.30	Немодифицированная трифункциональная смола на основе м-аминфенола для аэрокосмической отрасли и высокоэффективных применений. CAS № 71604-74-5
ARTF-38	м-(2,3-Эпоксипропокс)-N,N-бис(2,3-эпоксипропи л)анилин	71604-74-5	—	94 - 102	1,500 - 4,800	Макс 0.20	Дистиллированная немодифицированная трифункциональная смола на основе м-аминфенола для аэрокосмической отрасли и высокоэффективных применений. CAS № 71604-74-5
ARTF-32	4-[[4-[бис(оксиран-2-илметил)амино]-3-метилфен ил]метил]-2-метил-N,N-бис(оксиран-2-илметил)а нилин	142675-09-0	Max 18	118 - 135	2,000 - 4,000 @ 50°C	Макс 0.10	Тетрафункциональная смола низкой вязкости на основе замещённого MDA для аэрокосмической отрасли и высокоэффективных композитов. CAS № 142675-09-0
ARTF-39	Модифицированная многофункциональная смола низкой вязкости	-	Max 10	125 - 143	2,500 - 4,000 @ 50°C	Макс 0.10	Модифицированная многофункциональная смола низкой вязкости для аэрокосмической отрасли и высокоэффективных композитов.

03 / 03

Отвердители

Технические характеристики отвердителей

Отвердители

Технические характеристики отвердителей для различных режимов отверждения.

Действующее вещество	CAS №	Внешний вид	Температура плавления °C	Чистота по ВЭЖХ %	Зольность %	Средний размер частиц мкм
4,4'-Диаминодифенилсульфон	80-08-0	Белый или почти белый порошок	176 – 185	Мин. 99.0	Макс. 0.10	—
Микронизированный 4,4'-Диаминодифенилсульфон	80-08-0	Белый или почти белый порошок	176 – 180	Мин. 99.0	Макс. 0.10	5 – 15
Сыпучая форма 4,4'-Диаминодифенилсульфон	80-08-0	Белый или почти белый порошок	176 – 185	Мин. 99.0	Макс. 0.10	—
3,3'-Диаминодифенилсульфон	599-61-1	Белый или коричневатого-белый порошок	167 – 175	Мин. 99.0	Макс. 0.10	—
Микронизированный 3,3'-Диаминодифенилсульфон	599-61-1	От белого до желтовато-коричневого порошка	167 – 175	Мин. 99.0	Макс. 0.10	Макс. 10